2. 450 nm hullámhosszúságú lézerfény elektronokat lök ki egy fotocella katódjából. Ha a fény hullámhosszát a felére csökkentjük, a kilépő elektronok maximális sebessége a duplájára nő.

a) Mekkora a fotonok energiája a *két esetben*?
b) Mekkora a fotocella katódjának kilépési munkája?
c) Mekkora a fotocella katódjának határfrekvenciája?
d) Mekkora az elektronok kilépési sebessége a *két esetben*?

($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg , $c = 3 \cdot 10^8$ m/s)

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	4 pont	2 pont	3 pont	12 pont